

## RAPPORT DE STAGE

PRÉSENTÉ PAR

JONATHAN NEJMANN  
PROMOTION (2022-2023)**Mise en place d'une configuration initiale pour le code  
de calcul hydro-sédimentaire CROCO : une nouvelle  
approche grâce à QGIS**

STAGE DE 2ÈME ANNÉE

BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR

**Maître de stage :** Emmanuel Poizot  
**Date du stage :** du au ...  
**Entreprise ou organisme :** LUSAC  
145 Chem. de la Crespinière, 50130 Cherbourg-Octeville  
**Tél :** 02 33 01 42 00



CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS :  
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

---

# Rapport de stage

---

PRÉSENTÉ EN VUE DE L'OBTENTION DU  
BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR  
ANNÉE 2022-2023

PAR  
**Jonathan NEJMANN**

## Mise en uvre d'une Configuration CROCO Une Nouvelle Approche grâce à QGIS

DIRIGÉ PAR EMMANUEL POIZOT

SOUTENU LE **06/09/2023**

DEVANT LE JURY COMPOSÉ DE

P.BAILLY DU BOIS PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Y.MEAR PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS



# Remerciement

# Table des matières

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                              | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Présentation de l'entreprise</b>                                              | <b>3</b>  |
| 2.1      | Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC) . . . . . | 3         |
| 2.2      | Le Cnam-INTECHMER . . . . .                                                      | 4         |
| <b>3</b> | <b>Problématique</b>                                                             | <b>7</b>  |
| 3.1      | CROCO . . . . .                                                                  | 7         |
| 3.2      | Qcrocoflow . . . . .                                                             | 7         |
| <b>4</b> | <b>Implémentation</b>                                                            | <b>8</b>  |
| 4.1      | Guides . . . . .                                                                 | 8         |
| 4.1.1    | Grid . . . . .                                                                   | 8         |
| 4.1.2    | Tides . . . . .                                                                  | 8         |
| 4.1.3    | BULK . . . . .                                                                   | 8         |
| <b>5</b> | <b>Résultats</b>                                                                 | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>Perspectives</b>                                                              | <b>10</b> |
| <b>7</b> | <b>Conclusion</b>                                                                | <b>11</b> |
| <b>8</b> | <b>Bibliographie</b>                                                             | <b>12</b> |

## Table des figures

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Bâtiment LUSAC . . . . .     | 3 |
| 2 | Bâtiment INTECHMER . . . . . | 5 |
| 3 | Contexte Stage. . . . .      | 6 |
| 4 | LOGO CROCO . . . . .         | 7 |

# 1 Introduction

L'océanographie, branche de la géographie physique, se consacre à l'étude exhaustive des océans et des mers du monde. Ce domaine embrasse une multitude de sujets, allant de l'écosystème marin à l'océanographie physique, en passant par la géologie marine et la physique des océans. L'océanographie permet aux chercheurs de comprendre et de prédire les phénomènes océaniques, jouant ainsi un rôle crucial dans la gestion et la préservation de nos ressources marines, ainsi que dans notre compréhension du climat mondial.

Dans ce vaste domaine, les modèles numériques océanographiques occupent une place prépondérante. Ce sont des outils qui simulent le comportement de processus physiques océaniques décrits par des équations mathématiques. Ils permettent ainsi d'étudier, de reproduire et de prédire des phénomènes océaniques variés tels que les courants, la température de surface de la mer, les mouvements sédimentaires et bien d'autres aspects.

Mon stage s'inscrit dans ce contexte, avec une attention particulière portée sur le modèle océanographique CROCO (Coastal and Regional Ocean COmmunity model). CROCO est un code de calcul de simulation numérique qui intègre les dynamiques côtières et océaniques à grande échelle.

CROCO est le résultat d'un travail coopératif, largement utilisé par la communauté océanographique pour étudier et comprendre les phénomènes océaniques. Les travaux sur le code CROCO portent essentiellement sur l'amélioration de ses fondements théoriques et l'intégration de nouveaux processus physiques. Son aspect communautaire n'a pas permis jusqu'ici de fédérer des développements en vue d'en faciliter la mise en œuvre.

Dans le cadre de la thèse de Mme Morgane Mignot ([ref ou footnote à voir](#)), le développement d'un outil logiciel qui vise à faciliter la mise en place d'un modèle numérique basé sur CROCO et l'exploiter des résultats, a débuté : QCrocoFlow. Ce dernier est intégré en tant que plugin dans le logiciel de Système d'Information Géographique (SIG) QGIS ([ref](#)). L'objectif de mon stage est de développer les procédures de mise en place des conditions initiales nécessaires au démarrage d'un modèle CROCO.

Mon travail se place dans la partie « prétraitements » de QCrocoFlow et permet l'établissement des fichiers d'entrée nécessaires à la définition des conditions et des paramètres initiaux d'un modèle numérique. Ce sont des caractéristiques fondamentales des modèles numériques qui définissent, entre autres, l'exactitude des résultats de simulations. Mon rôle consiste à générer ces fichiers d'entrée, en veillant à ce qu'ils soient structurés de sorte qu'ils puissent être directement utilisés par le code de calcul CROCO.

Mon projet se concentre sur la création de grilles initiales des domaines simulés. Ces grilles sont des éléments essentiels à tous modèles numériques (et donc à CROCO), car elles décrivent l'espace et les conditions physiques dans lequel le modèle simule les phénomènes océaniques.

Deux étapes principales sont identifiées pour réaliser le travail qui m'est demandé. La première est de comprendre les conditions de mise en place du code de calcul CROCO. Cette tâche réclame une compréhension fine du fonctionnement à CROCO et de la nature des données initiales nécessaires.

Ainsi que la capacité à générer et à intégrer les fichiers d'entrée nécessaires pour le faire fonctionner efficacement. Il s'agit d'un processus complexe qui nécessite une attention minutieuse aux détails, ainsi que des compétences en mathématique et en informatique.

La seconde mission de mon stage est le développement d'une interface utilisateur au sein d'une application existante, appelée Qcrocoflow. Qcrocoflow est un outil de visualisation et de gestion des données qui accompagne le modèle CROCO, permettant aux utilisateurs d'interagir plus facilement avec les fichiers sortants du modèle et de comprendre plus clairement les résultats qu'il produit. Mon objectif est de développer une interface qui soit intuitive et conviviale, tout en offrant toutes les fonctionnalités nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel du modèle CROCO.

Ces deux missions, bien que différentes, sont étroitement liées. En permettant la mise en place du modèle CROCO et en améliorant son interface utilisateur au sein de Qcrocoflow, mon stage contribue à rendre cet outil plus accessible et plus facile à utiliser pour les chercheurs et les professionnels dans le domaine de l'océanographie.

(revoir ces deux parties)

Pour accomplir mes missions, j'ai suivi une approche méthodique et structurée. Dans un premier temps, j'ai procédé à une recherche approfondie et à la lecture des concepts fondamentaux du modèle CROCO. Cela m'a permis de comprendre le fonctionnement interne du modèle, ainsi que les besoins spécifiques en matière de données d'entrée pour faire fonctionner le modèle de manière efficace.

Une fois que j'ai eu une compréhension solide du modèle CROCO, j'ai entrepris d'identifier toutes les informations nécessaires à la création des fichiers d'entrée du modèle. Cette étape a nécessité une compréhension détaillée des conditions initiales et des paramètres du modèle. De plus, une expertise approfondie des données océanographiques pertinentes s'est avérée essentielle, notamment pour la sélection des modèles de marées.

Après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, j'ai mis en place la structure des données des fichiers d'entrée. J'ai également dû étudier la création des fichiers netCDF4 en recopiant des fichiers fonctionnels existants pour m'inspirer et reproduire le même processus.

Enfin, j'ai abordé l'aspect le plus technique de mon stage, à savoir l'implémentation de ces informations au sein de l'application Qcrocoflow. Là, j'ai dû rechercher la meilleure interface graphique possible pour optimiser l'expérience utilisateur. Mon objectif était de créer une interface intuitive et facile à utiliser, tout en garantissant un accès complet aux fonctionnalités du modèle CROCO. Cela a nécessité une combinaison d'expertise en design d'interface utilisateur et en programmation, pour s'assurer que l'interface soit à la fois esthétiquement agréable et simple d'utilisation.



## 2 Présentation de l'entreprise

Les chercheurs du Cnam-INTECHMER sont rattachés scientifiquement au Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC), de l'université de Caen Normandie. Mon stage étant financé sur des fonds recherche, mon inscription administrative a donc été faite auprès de cette université. En revanche, mon stage a été localisé physiquement dans les locaux du Cnam-INTECHMER afin d'être au plus proche de mon maître de stage.

### 2.1 Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC)

Dans le contexte de mon stage, l'entreprise qui m'a recruté pour cette expérience professionnelle est LUSAC.



FIGURE 1 – Bâtiment du LUSAC. ( Google map - Site du LUSAC)

LUSAC(EA 4253), pour Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg, a été fondé en 1994 (LUSAC [2023]) C'est un centre de recherche renommé et dynamique situé à Cherbourg, en France. Il s'agit d'une composante importante de l'Université de Caen Normandie, consacrée à l'innovation et aux découvertes dans le champ des sciences appliquées.

Ce laboratoire a été établi dans le but principal de promouvoir les avancées scientifiques et technologiques par le biais de la recherche de pointe et du développement collaboratif.

Les opérations du laboratoire sont orientées autour de deux axes majeurs : la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La première vise à élargir notre compréhension des sciences appliquées, tandis que la seconde s'efforce d'exploiter ces connaissances pour résoudre des défis pratiques et répondre aux exigences de l'industrie.

Depuis son inauguration, le LUSAC a introduit plusieurs innovations technologiques et a participé à de nombreux projets pour la recherche, ce qui témoigne de son dévouement à l'expérience

scientifique de haute qualité et au développement technologique.

L'unité de recherche est organisée actuellement autour de trois équipes :

- « Efficacité Énergétique et Transferts Thermiques » (EffiTherm),
- « Stockage de l'énergie électrique et matériaux » (SEEM),
- « Écoulements et Environnement » (EE).

C'est au sein de cette troisième équipe, que j'ai effectué mon stage.

## 2.2 Le Cnam-INTECHMER

L'Institut National des Sciences et Techniques de la Mer (INTECHMER), une institution prestigieuse affiliée au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), est situé à Cherbourg, en Normandie. Le Cnam-INTECHMER est reconnu pour son expertise dans les sciences et techniques maritimes, et s'engage à fournir un enseignement supérieur de haute qualité, combinant théorie et pratique, dans divers domaines liés à la mer.

Le Cnam-INTECHMER propose trois diplômes distincts :

1. Cadre Technique Production et Valorisation des Ressources Marines : Cette formation prépare les étudiants à être rapidement opérationnels dans les domaines de la production et de la valorisation des ressources biologiques de l'océan. Les domaines d'application comprennent l'halieutique, l'aquaculture animale et végétale, l'aquariologie, la transformation et la valorisation des produits de la mer, ainsi que les biotechnologies marines.
2. Bachelor Océanographe - Prospecteur : Cette formation vise à former des cadres techniques dans différents domaines océanographiques appliqués. Les domaines d'application comprennent les énergies marines renouvelables, les travaux sous-marins, la recherche, l'exploration et l'exploitation de ressources minérales marines, le développement de nouvelles techniques de mesure, et la gestion des données océanographiques.
3. Cadre Technique Génie de l'Environnement Marin : Cette formation pluridisciplinaire prépare des cadres techniques dans les domaines du contrôle, de la surveillance et de la protection du milieu marin. Les domaines d'application comprennent le contrôle de la qualité des eaux, les études d'impact des activités humaines sur l'environnement et les écosystèmes marins, la protection et l'aménagement du littoral, la préservation et la restauration des écosystèmes marins, et la lutte contre la pollution.



FIGURE 2 – Bâtiment INTECHMER. ( actu.fr - Normandie)

En plus de son engagement en matière d'enseignement, le Cnam-INTECHMER, qui fait partie de l'équipe Écoulement et Environnement de LUSAC, mène également des recherches fondamentales de pointe. Ses travaux visent à approfondir notre compréhension des phénomènes marins et à développer de nouvelles technologies et méthodes pour l'étude et la gestion de l'environnement marin. L'Institut joue également un rôle actif dans la diffusion de la culture scientifique et technique, en partageant les résultats de ses recherches avec la communauté scientifique et le public plus large (Cnam [2023]).

Le pôle de recherche du Cnam-INTECHMER est organisé autour de trois domaines clés : la sédimentologie, la biologie et l'hydrologie. Ces domaines, bien que distincts, sont interconnectés et nécessitent une approche intégrée pour aborder les problématiques complexes liées à l'environnement marin.

Malgré la diversité de ces thématiques, le Cnam-INTECHMER, en tant que partie intégrante de l'équipe Écoulement et Environnement de LUSAC, utilise une approche interdisciplinaire pour aborder et résoudre des problématiques complexes. En combinant les connaissances et les compétences de différents domaines, le Cnam-INTECHMER est capable d'obtenir des solutions plus complètes et innovantes. (peut-être pas obligé)

Cette approche interdisciplinaire est un élément clé de la stratégie de recherche du Cnam-INTECHMER. Elle permet non seulement de résoudre des problèmes complexes, mais aussi de stimuler l'innovation et de favoriser l'excellence en recherche.

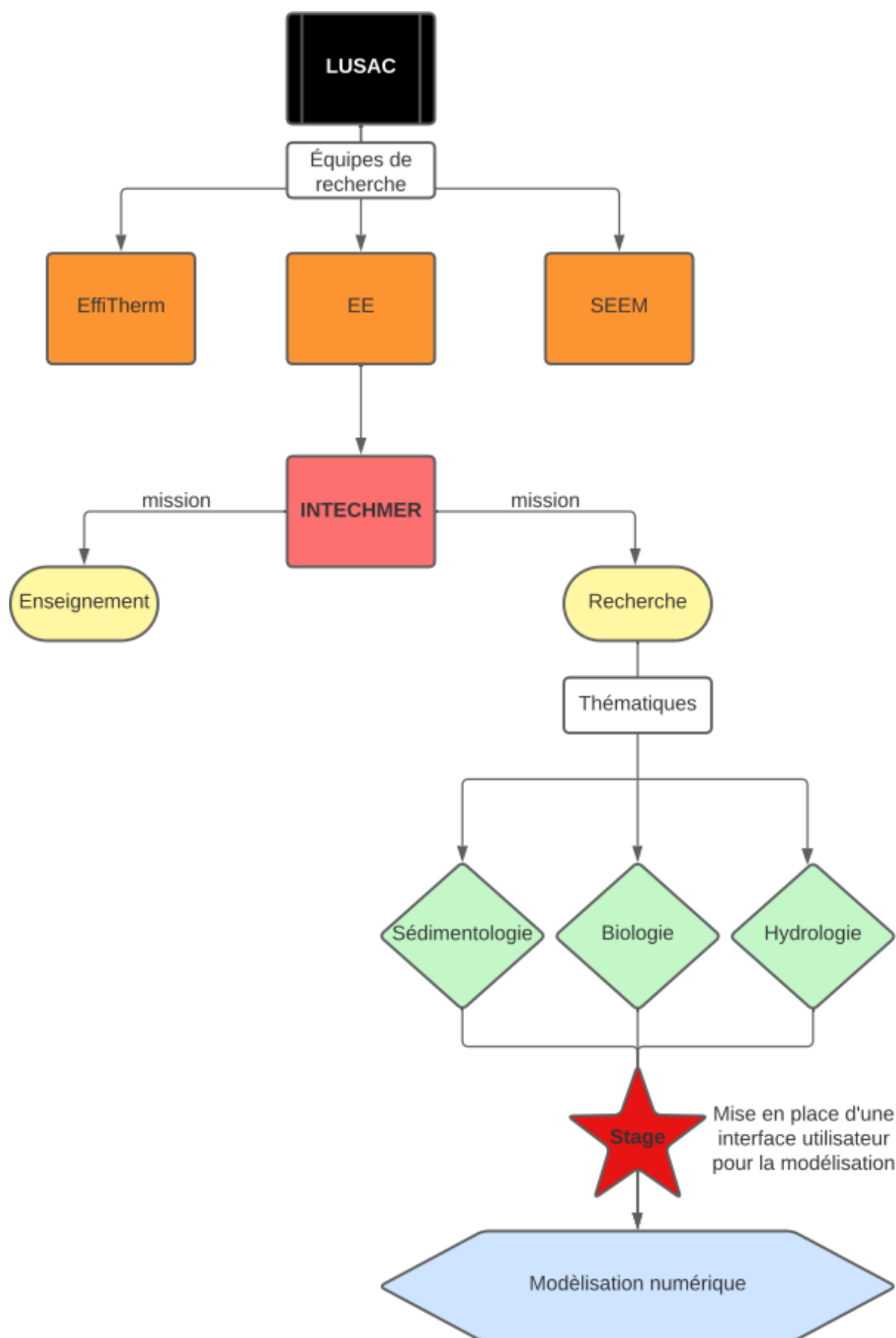


FIGURE 3 – Contexte Stage. ( Récapitulatif de la place du stage au sein de l'entreprise)

### 3 Problématique

Dans certains cas, pour résoudre des problèmes complexes, l'élaboration de modèles numériques s'avère nécessaire. C'est dans ce contexte que s'inscrit mon stage. Mon objectif est de créer une interface utilisateur qui facilite et accélère le processus de mise en place d'un modèle numérique. Cette interface sera conçue pour être intuitive et conviviale, permettant ainsi aux chercheurs de se concentrer sur l'analyse et l'interprétation des résultats, plutôt que sur les aspects techniques de la mise en place du modèle. ( Bellayer [2023] Pianezze et al. [2018] )

#### 3.1 CROCO

le model croco



FIGURE 4 – croco logo

le model croco(RANS)  
prétraitement(Grid, FRC,BULK)  
Figure 4 citer le logo croco

#### 3.2 Qcrocoflow

-Qgis  
GRID  
Conditions ini(TIDES/BULK)

## 4 Implémentation

TODO

### 4.1 Guides

Todo

#### 4.1.1 Grid

todo

#### 4.1.2 Tides

todo

#### 4.1.3 BULK

todo

## 5 Résultats

## 6 Perspectives



---

## 7 Conclusion

## 8 Bibliographie

### Références

Tino Bellayer. Simulation climatologique décennale de la circulation océanique en mer du labrador à laide du modèle croco, 2023. URL [https://tino-bellayer-etu.pedaweb.univ-amu.fr/extranet/BELLAYER\\_rapportOPB205.pdf](https://tino-bellayer-etu.pedaweb.univ-amu.fr/extranet/BELLAYER_rapportOPB205.pdf).

Cnam. Formations et recherches dans les sciences techniques de la mer | intechmer | cnam, 2023. URL <https://www.intechmer.cnam.fr/intechmer>.

LUSAC. Laboratoire universitaire des sciences appliquées de cherbourg, 2023. URL <https://normandie-univ.hal.science/LUSAC>.

Joris Pianezze, Christelle Barthe, Soline Bielli, Pierre Tulet, Swen Jullien, Gildas Cambon, Olivier Bousquet, Marine Claeys, and Emmanuel Cordier. A new coupled ocean-waves-atmosphere model designed for tropical storm studies : Example of tropical cyclone bejisa (2013–2014) in the south-west indian ocean. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 10(3) :801–825, 2018.